ELECTROMAGNETISMO I · TEMA 3

Conductores en equilibrio electrostático

Repaso teórico, coeficientes y métodos de resolución

Propiedades del conductor, cavidades, capacidad, coeficientes de potencial, de capacidad e influencia, condensadores y sistemas de esferas lejanas, aplicados a los siete problemas de la relación

Cómo usar esta guía

Las secciones 1–2 resumen la teoría de los apuntes. La sección 3 traduce cada situación física (a tierra, aislado, unido por un hilo, conectado a una batería) a ecuaciones. La sección 4 decide el método, y las secciones 5–9 los desarrollan paso a paso. La sección 10 resuelve en formato ficha los siete problemas. Se toma siempre $\phi(\infty) = 0$.

ÍNDICE

1 Propiedades del conductor en equilibrio **2**
1.1 Cavidades . . . 2

2 Sistemas de conductores: coeficientes **3**
2.1 Coeficientes de potencial p_{ij} . . . 3
2.2 Coeficientes de capacidad e influencia c_{ij} . . . 3
2.3 Condensador . . . 4

3 Traducir la situación física a ecuaciones **4**

4 Mapa de decisión **5**

5 M1: conductor aislado **5**

6 M2: conductores concéntricos **5**

7 M3: coeficientes de capacidad e influencia **6**

8 M4: placas planas paralelas **6**

9 M5: esferas lejanas ($d \gg R$) **7**

10 Fichas de los siete problemas **8**

11 Lista de control **10**

1. PROPIEDADES DEL CONDUCTOR EN EQUILIBRIO

Un conductor perfecto es un cuerpo con carga libre ilimitada que se mueve sin oposición. En equilibrio electrostático las cargas están en reposo, y eso implica:

1) **Campo nulo en el interior**: $\vec{E} = \vec{0}$. Si no lo fuera, las cargas se moverían. La redistribución es prácticamente instantánea y crea un campo que anula al externo.

2) **Volumen equipotencial**: de $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi = \vec{0}$ se sigue $\phi = \text{cte}$ en todo el conductor, incluida su superficie.

3) **Carga neta nula en el interior**: por Gauss, $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho/\varepsilon_0 = 0 \Rightarrow \rho = 0$.

4) **La carga está en las superficies**, exteriores o de las cavidades.

5) **Campo justo fuera de la superficie**, normal a ella:

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\,\hat{n}. \tag{1.1}$$

Sale de las condiciones de contorno con $\vec{E} = \vec{0}$ dentro: la componente tangencial es continua (nula) y la normal salta σ/ε_0.

6) **Efecto punta**: σ es mayor donde el radio de curvatura es menor. Con dos esferas lejanas unidas por un hilo, de igual potencial:

$$\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1} = \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2} \implies \frac{Q_1}{R_1} = \frac{Q_2}{R_2} \implies \sigma_1 R_1 = \sigma_2 R_2. \tag{1.2}$$

7) **Presión electrostática**: sobre cada elemento ΔS actúa el campo del resto de la carga, que es el promedio del campo dentro (0) y fuera (σ/ε_0), es decir, $\sigma/2\varepsilon_0$. Un elemento no ejerce fuerza sobre sí mismo. La presión es

$$P = \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}S} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}, \tag{1.3}$$

siempre hacia fuera, tanto si $\sigma > 0$ como si $\sigma < 0$.

8) **Capacidad de un conductor aislado**: al multiplicar la carga, σ y ϕ se multiplican en la misma proporción, así que

$$C = \frac{Q}{\phi} \quad \text{(solo depende de la geometría)}, \qquad C_{\text{esfera}} = 4\pi\varepsilon_0 R. \tag{1.4}$$

Unidades: faradio (F); en la práctica, μF, nF y pF.

1.1. Cavidades

Situación	**Cara interior**	**Cara exterior**	$\vec{E}_{\text{cav}}$	$\vec{E}_{\text{ext}}$
Neutro, cavidad vacía	0	0	$\vec{0}$	$\vec{0}$
Carga Q, cavidad vacía	0	Q	$\vec{0}$	$\neq \vec{0}$
Neutro, carga q en la cavidad	$-q$	$+q$	$\neq \vec{0}$	$\neq \vec{0}$
Carga Q, carga q en la cavidad	$-q$	$Q+q$	$\neq \vec{0}$	$\neq \vec{0}$

Regla de las caras

- **Cara interior**: lleva la carga opuesta a la que hay dentro de la cavidad. Una gaussiana dentro del metal tiene $\vec{E} = \vec{0}$, así que encierra carga neta nula.
- **Cara exterior**: lleva la carga del conductor menos la de la cara interior, $Q_{\text{ext}} = Q - Q_{\text{int}} = Q + q$.
- Una cavidad vacía tiene campo nulo dentro, aunque el conductor esté cargado: es el **apantallamiento** (jaula de Faraday).

2. SISTEMAS DE CONDUCTORES: COEFICIENTES

2.1. Coeficientes de potencial p_{ij}

Para N conductores, el potencial de cada uno depende linealmente de las cargas de todos, incluida la suya:

$$\phi_i = \sum_{j=1}^{N} p_{ij}\, Q_j, \qquad p_{ij} = \left.\frac{\phi_i}{Q_j}\right|_{Q_{k\neq j}=0}. \tag{2.1}$$

- Solo dependen de la geometría. Formalmente, $p_{ij} = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{1}{Q_i Q_j}\displaystyle\int_{S_i'}\int_{S_j'} \frac{\sigma_i \sigma_j}{R_{ij}}\, \mathrm{d}S_j'\, \mathrm{d}S_i'$, pero **no se calculan así**, sino con su interpretación.
- **Interpretación**: p_{ij} es el potencial del conductor i cuando j tiene carga unidad y los demás están *descargados* (aislados, con carga nula; pueden tener carga inducida en sus caras, pero su carga neta es cero).
- **Simétricos**: $p_{ij} = p_{ji}$. Si una carga en j lleva i a un potencial ϕ, la misma carga en i lleva j al mismo ϕ.
- **Positivos**: $p_{ij} > 0$. Además, como comprobación, $p_{ii} \geq p_{ij}$: un conductor cargado está a mayor potencial que los que solo reciben su influencia.

2.2. Coeficientes de capacidad e influencia c_{ij}

Invirtiendo el sistema (2.1):

$$Q_i = \sum_{j=1}^{N} c_{ij}\, \phi_j, \qquad (c_{ij}) = (p_{ij})^{-1}, \qquad c_{ij} = \left.\frac{Q_i}{\phi_j}\right|_{\phi_{k\neq j}=0}. \tag{2.2}$$

- **Interpretación**: la columna j de la matriz (c_{ij}) son las cargas de todos los conductores cuando j está a potencial unidad y *todos los demás a tierra*.
- $c_{ii} > 0$: coeficientes de **capacidad**.
- $c_{ij} < 0$ para $i \neq j$: coeficientes de **influencia**. Si j está a potencial positivo, induce carga negativa en los conductores a tierra.
- **Simétricos**: $c_{ij} = c_{ji}$.
- **Desigualdad de influencia**: las líneas de campo que salen de j terminan en los otros conductores o en el infinito, así que

$$c_{jj} \;\geq\; -\sum_{i\neq j} c_{ij}. \tag{2.3}$$

  La igualdad se da en **influencia total**: todas las líneas que salen de j terminan en los demás conductores, como ocurre con un conductor encerrado dentro de otro.

Inversa de una matriz 2×2

$$\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{12} & c_{22} \end{pmatrix} = \frac{1}{p_{11}p_{22} - p_{12}^2} \begin{pmatrix} p_{22} & -p_{12} \\ -p_{12} & p_{11} \end{pmatrix}. \tag{2.4}$$

Comprobación del signo: como $p_{12} > 0$, sale $c_{12} < 0$.

2.3. Condensador

Un condensador son dos conductores en influencia total, con cargas $+Q$ y $-Q$ (las placas o armaduras). Con (2.1):

$$\phi_1 - \phi_2 = Q\,(p_{11} + p_{22} - 2p_{12}) \implies C = \frac{Q}{\phi_1 - \phi_2} = \frac{1}{p_{11} + p_{22} - 2p_{12}} = \frac{c_{11}c_{22} - c_{12}^2}{c_{11} + c_{22} + 2c_{12}}. \tag{2.5}$$

La última forma sale de sustituir $p_{11} = c_{22}/D$, $p_{22} = c_{11}/D$ y $p_{12} = -c_{12}/D$, con $D = c_{11}c_{22} - c_{12}^2$.

Condensador	**Campo entre placas**	**Capacidad**
Esférico ($a < b$)	$\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$	$4\pi\varepsilon_0 \dfrac{ab}{b-a}$
Cilíndrico ($a < b$, longitud ℓ)	$\dfrac{Q/\ell}{2\pi\varepsilon_0 r}$	$\dfrac{2\pi\varepsilon_0 \ell}{\ln(b/a)}$
Plano (área A, separación d)	$\dfrac{Q}{\varepsilon_0 A}$	$\varepsilon_0 \dfrac{A}{d}$

3. TRADUCIR LA SITUACIÓN FÍSICA A ECUACIONES

Cada conductor aporta una ecuación y una incógnita: o se conoce su carga, o se conoce su potencial.

Situación	**Dato**	**Incógnita**
Aislado	Q_i conocida (se conserva)	ϕ_i
Conectado a tierra	$\phi_i = 0$	Q_i (fluye carga desde o hacia tierra)
Unido a j por un hilo fino	$\phi_i = \phi_j$ y $Q_i + Q_j$ conservada	El reparto Q_i, Q_j
Batería V_0 entre i y j	$\phi_i - \phi_j = V_0$ y $Q_i + Q_j$ conservada	Q_i (y $Q_j = -Q_i$ si eran neutros)
Se conecta y se desconecta	Tras desconectar, la carga queda congelada	La carga en el equilibrio de cada etapa

Trampas habituales

- **A tierra no significa descargado**: $\phi = 0$, pero $Q \neq 0$ en general. Es lo que define los coeficientes de influencia.
- **Descargado no significa a potencial cero**: un conductor neutro cerca de otro cargado adquiere potencial.
- Un **hilo fino** solo iguala potenciales; su propia carga y su influencia se desprecian.

4. MAPA DE DECISIÓN

Lo que pide el enunciado	Método
Potencial o campo de un conductor aislado; ruptura dieléctrica; efecto punta	**M1.** Conductor aislado (§5). Problema 1.
Esferas o cilindros concéntricos con cargas, tierras o baterías	**M2.** Cadena de Gauss y potenciales (§6). Problemas 2 y 4.
«Calcula los coeficientes de capacidad e influencia»	**M3.** Coeficientes (§7). Problema 3.
Placas planas paralelas; cargas en cada cara	**M4.** Superposición de planos (§8). Problema 5.
Esferas pequeñas y lejanas ($d \gg R$); tierras sucesivas	**M5.** Esferas lejanas con p_{ij} aproximados (§9). Problemas 6 y 7.

5. M1: CONDUCTOR AISLADO

Receta

1) Potencial de la esfera aislada: $\phi = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$, con $C = 4\pi\varepsilon_0 R$.

2) Campo justo fuera: $E = \dfrac{\sigma}{\varepsilon_0} = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2} = \dfrac{\phi}{R}$.

3) La relación $E_{\text{sup}} = \phi/R$ liga potencial y campo en la superficie: a igual potencial, el campo en la superficie es mayor cuanto menor es el radio. Es otra cara del efecto punta.

6. M2: CONDUCTORES CONCÉNTRICOS

Receta

1) **Cargas en cada cara**, de dentro hacia fuera, con la regla de las caras: cada cara interior lleva menos la carga total encerrada, y la exterior el resto de la carga del conductor.

2) **Gauss en cada hueco**: en el hueco entre los conductores k y $k+1$, el campo es $\dfrac{Q_{\text{enc}}}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ (o $\dfrac{\lambda_{\text{enc}}}{2\pi\varepsilon_0 r}$ en cilíndricas), con Q_{enc} la suma de las cargas netas de los conductores interiores. Dentro del metal, $\vec{E} = \vec{0}$.

3) **Potencial del más externo**: $\phi_N = \dfrac{Q_{\text{total}}}{4\pi\varepsilon_0 R_N}$. Si está a tierra, $Q_{\text{total}} = 0$ y el campo exterior es nulo.

4) **Cadena hacia dentro**: $\phi_k - \phi_{k+1} = \dfrac{Q_{\text{enc}}}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{R_k} - \dfrac{1}{R_{k+1}}\right)$.

5) **Imponer las condiciones** (tierra, batería, aislado) y despejar.

Observación

Una cáscara conductora fina y neutra no altera el campo: lleva $-Q$ en su cara interior y $+Q$ en la exterior, ambas en el mismo radio. Sí cambia su potencial, que es el del radio donde está.

7. M3: COEFICIENTES DE CAPACIDAD E INFLUENCIA

Hay dos caminos, según qué sea más fácil calcular.

Camino A: directo, con potenciales impuestos

Para cada j:

1) Fijar $\phi_j = 1$ y poner **todos los demás a tierra**.

2) Calcular las cargas de todos los conductores en esa situación (Gauss y cadena de potenciales).

3) Esas cargas son la columna j: $c_{ij} = Q_i$.

Camino B: con coeficientes de potencial

Para cada j:

1) Poner $Q_j = 1$ y **todos los demás descargados**.

2) Calcular los potenciales de todos los conductores: $p_{ij} = \phi_i$.

3) Invertir la matriz (p_{ij}) para obtener (c_{ij}).

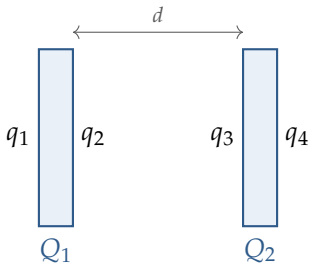
Cuándo usar cada uno. Con conductores concéntricos y cargas fijas, el camino B es muy rápido: las cargas son conocidas y Gauss da los potenciales. Con esferas lejanas, los p_{ij} son inmediatos (sección 9). El camino A conviene cuando las condiciones naturales del problema son de potencial.

Comprobaciones obligatorias

- Simetría: $c_{ij} = c_{ji}$.
- Signos: $c_{ii} > 0$ y $c_{ij} < 0$.
- Desigualdad (2.3), con igualdad para el conductor encerrado (influencia total).
- La capacidad del condensador con (2.5) debe coincidir con la calculada directamente.

8. M4: PLACAS PLANAS PARALELAS

Cada cara es un plano cargado que crea $\pm\sigma/2\varepsilon_0$ a cada lado. Con dos placas hay cuatro caras con cargas q_1, q_2, q_3, q_4 de izquierda a derecha.



Receta

1) Conservación de la carga: $q_1 + q_2 = Q_1$ y $q_3 + q_4 = Q_2$.

2) Campo nulo dentro de cada placa, sumando las contribuciones de las cuatro caras. Un punto dentro de la placa 1 está a la derecha de q_1 y a la izquierda de q_2, q_3, q_4:

$$q_1 - q_2 - q_3 - q_4 = 0, \qquad q_1 + q_2 + q_3 - q_4 = 0. \tag{8.1}$$

3) Sumando y restando: $q_1 = q_4$ y $q_3 = -q_2$.

$$\boxed{q_1 = q_4 = \frac{Q_1 + Q_2}{2}, \qquad q_2 = -q_3 = \frac{Q_1 - Q_2}{2}}$$

Las caras exteriores comparten la carga total a partes iguales, y las caras enfrentadas tienen cargas opuestas. El campo entre placas es $\dfrac{q_2}{\varepsilon_0 A} = \dfrac{Q_1 - Q_2}{2\varepsilon_0 A}$.

9. M5: ESFERAS LEJANAS ($d \gg R$)

Aproximación de orden más bajo

Si las esferas están muy separadas, la carga de cada una se reparte casi uniformemente, y vista desde las demás es una carga puntual:

$$p_{ii} \simeq \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 R_i}, \qquad p_{ij} \simeq \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 d_{ij}} \quad (i \neq j), \tag{9.1}$$

con d_{ij} la distancia entre centros. Por tanto,

$$\phi_i = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q_i}{R_i} + \sum_{j\neq i}\frac{Q_j}{d_{ij}}\right). \tag{9.2}$$

Receta

1) Numerar las esferas y escribir ϕ_i para cada una con (9.1).

2) Sustituir los datos según la tabla de la sección 3: $\phi_i = 0$ para las que están a tierra y Q_i conocida para las aisladas.

3) Usar la simetría para reducir incógnitas (por ejemplo, esferas laterales equivalentes).

4) Resolver el sistema lineal.

5) **Procesos por etapas**: en cada etapa, las esferas desconectadas conservan su carga anterior; solo la conectada cambia. Se resuelve una ecuación por etapa.

Trampas habituales

- La carga que fluye a tierra es la que haga $\phi_i = 0$: no es cero ni la carga opuesta a la que tenía.
- El resultado tiene sentido al orden más bajo en R/d. Términos de orden superior no tienen significado dentro de la aproximación.

10. FICHAS DE LOS SIETE PROBLEMAS

Problema 1. Globo conductor y campo de ruptura M1

- En la superficie, $E = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2} = \dfrac{\phi}{R}$.
- El aire se ioniza si $E > E_{\text{rup}}$, así que $\phi_{\max} = E_{\text{rup}} R = 3 \cdot 10^6\ \text{V/m} \cdot 0{,}05\ \text{m}$.

$$\boxed{\phi_{\max} = 1{,}5 \cdot 10^5\ \text{V} = 150\ \text{kV}}$$

Problema 2. Cuatro esferas concéntricas, batería entre la primera y la última M2

- La batería lleva carga de S_4 a S_1: Q_1 y $Q_4 = -Q_1$. S_2 y S_3 siguen neutras, con $\mp Q_1$ en sus caras interior y exterior.
- La carga total es nula, así que $\vec{E} = \vec{0}$ fuera de S_4 y $\phi_4 = \phi(\infty) = 0$.
- Entre R_1 y R_4, $Q_{\text{enc}} = Q_1$ siempre (las neutras no aportan): $\phi(r) = \dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{r} - \dfrac{1}{R_4}\right)$.
- Imponiendo $\phi_1 - \phi_4 = V_0$ se despeja Q_1.

$$\boxed{\phi_2 = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_4}\right), \qquad \phi_3 = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_4}\right), \qquad Q_1 = 4\pi\varepsilon_0 V_0 \frac{R_1 R_4}{R_4 - R_1}}$$

Trampa: pensar que S_2 y S_3 cambian el campo. Al ser neutras y finas, solo adoptan el potencial del radio donde están.

Problema 3. Condensador esférico: coeficientes M3

Camino B, con $k = 1/4\pi\varepsilon_0$:

- $Q_1 = 1$, $Q_2 = 0$: la esfera exterior queda neutra con -1 y $+1$ en sus caras. Entonces $\phi_1 = \dfrac{k}{a}$ y $\phi_2 = \dfrac{k}{b}$, de modo que $p_{11} = \dfrac{k}{a}$ y $p_{21} = \dfrac{k}{b}$.
- $Q_1 = 0$, $Q_2 = 1$: el campo dentro de la esfera exterior es nulo, así que $\phi_1 = \phi_2 = \dfrac{k}{b}$: $p_{12} = p_{22} = \dfrac{k}{b}$.
- Determinante: $p_{11}p_{22} - p_{12}^2 = k^2\dfrac{b-a}{ab^2}$. Se invierte.

Camino A, como comprobación:

- $\phi_1 = 1$, $\phi_2 = 0$: entre las esferas, $\phi_1 - \phi_2 = kQ_1\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right) = 1$, de donde $c_{11} = Q_1$. La exterior está a tierra, así que la carga total es nula y $c_{21} = -c_{11}$.
- $\phi_1 = 0$, $\phi_2 = 1$: $kQ_1\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right) = -1$ da c_{12}; y $k\dfrac{Q_1 + Q_2}{b} = 1$ da $c_{22} = 4\pi\varepsilon_0 b - c_{12}$.

$$\boxed{c_{11} = 4\pi\varepsilon_0\frac{ab}{b-a}, \quad c_{12} = c_{21} = -4\pi\varepsilon_0\frac{ab}{b-a}, \quad c_{22} = 4\pi\varepsilon_0\frac{b^2}{b-a}, \quad C = 4\pi\varepsilon_0\frac{ab}{b-a}}$$

Comprobaciones: $c_{11} = -c_{21}$ (la esfera interior está en influencia total) y $c_{22} + c_{12} = 4\pi\varepsilon_0 b > 0$ (parte de las líneas de la exterior van al infinito). Además, $C = \dfrac{1}{p_{11} + p_{22} - 2p_{12}} = \dfrac{1}{k(1/a - 1/b)}$.

Problema 4. Condensador cilíndrico M2

- Cargas $\pm\lambda$ por unidad de longitud. Entre los cilindros, $E = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$.
- $\phi_a - \phi_b = \displaystyle\int_a^b \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\mathrm{d}r = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{a}$.

$$\boxed{\frac{C}{\ell} = \frac{\lambda}{\phi_a - \phi_b} = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln(b/a)}}$$

Problema 5. Placas planas paralelas M4

- Condensador ($Q_1 = Q$, $Q_2 = -Q$): las caras exteriores quedan descargadas y las interiores llevan $\pm Q$. Entonces $E = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 A}$, $\Delta\phi = \dfrac{Qd}{\varepsilon_0 A}$ y $C = \varepsilon_0 A/d$.
- Cargas cualesquiera: las de la receta M4.

$$\boxed{C = \varepsilon_0\frac{A}{d}, \qquad \text{interiores: } \frac{Q_1 - Q_2}{2},\ \frac{Q_2 - Q_1}{2}, \qquad \text{exteriores: } \frac{Q_1 + Q_2}{2}}$$

Problema 6. Tres esferas alineadas, laterales a tierra M5

Esferas 1, 2 (central, carga Q) y 3. Distancias $d_{12} = d_{23} = d$ y $d_{13} = 2d$.

- Por simetría, $q_1 = q_3 = q$.
- $\phi_1 = 0$: $\dfrac{q}{R} + \dfrac{Q}{d} + \dfrac{q}{2d} = 0$, de donde $q = -\dfrac{2QR}{2d + R}$.
- $\phi_2 = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{Q}{R} + \dfrac{2q}{d}\right) = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{R} - \dfrac{4R}{d(2d + R)}\right)$.

$$\boxed{\phi_2 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{2d^2 + Rd - 4R^2}{Rd\,(2d + R)} \simeq \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}\left(1 - \frac{2R^2}{d^2}\right)}$$

Interpretación: las esferas a tierra adquieren carga negativa y rebajan el potencial de la central respecto del de una esfera aislada, $Q/4\pi\varepsilon_0 R$.

Problema 7. Tres esferas en triángulo, a tierra una a una M5

Todas las distancias valen b y la carga inicial es q en las tres.

- **Etapa 1** (tierra en la 1; la 2 y la 3 tienen q): $\dfrac{q_1}{a} + \dfrac{q}{b} + \dfrac{q}{b} = 0$, de donde $q_1 = -\dfrac{2qa}{b}$.
- **Etapa 2** (tierra en la 2; la 1 tiene q_1 y la 3 tiene q): $\dfrac{q_2}{a} + \dfrac{q_1 + q}{b} = 0$, de donde $q_2 = -\dfrac{a}{b}\,(q + q_1)$.
- **Etapa 3** (tierra en la 3): $q_3 = -\dfrac{a}{b}\,(q_1 + q_2)$.

$$\boxed{q_1 = -\frac{2qa}{b}, \qquad q_2 = -\frac{qa\,(b - 2a)}{b^2}, \qquad q_3 = \frac{qa^2\,(3b - 2a)}{b^3}}$$

Trampa: en cada etapa hay que usar las cargas *actuales* de las demás, no las iniciales. La 3 acaba positiva porque las otras dos son ya negativas.

11. LISTA DE CONTROL

- ¿He asignado la carga de **cada cara** con la regla de las caras?
- ¿He distinguido **a tierra** ($\phi = 0$) de **descargado** ($Q = 0$)?
- En p_{ij}, ¿los demás están **descargados**? En c_{ij}, ¿los demás están **a tierra**?
- ¿Son simétricas las matrices? ¿Tienen los signos correctos ($p_{ij} > 0$, $c_{ii} > 0$, $c_{ij} < 0$)?
- ¿Se cumple $c_{jj} \geq -\sum_{i \neq j} c_{ij}$, con igualdad en influencia total?
- ¿Coincide la capacidad calculada directamente con $1/(p_{11} + p_{22} - 2p_{12})$?
- En procesos por etapas, ¿he congelado la carga de los conductores ya desconectados?